

Aufgabenbeschreibung



Programmierung eines Tilgungsplans

Bitte entwickle ein Programm, das durch die Eingaben...

- des Darlehensbetrages
- des Sollzinses (in Prozent)
- der anfänglichen Tilgung (in Prozent) und
- der Zinsbindung (in Jahren) den Tilgungsplan eines Darlehens mit gleichbleibender Rate erstellen kann.

Diese tabellarische Übersicht zeigt dir, wie ein Tilgungsplan aufgebaut ist:

Datum	Restschuld	Zinsen	Tilgung(+) / Auszahlung(-)	Rate
30.11.2015	-100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €
31.12.2015	-99.833,34 €	176,67 €	166,66 €	343,33 €
31.01.2016	-99.666,38 €	176,37 €	166,96 €	343,33 €
...				
31.10.2025	-77.949,76 €	138,07 €	205,26 €	343,33 €
30.11.2025	-77.744,14 €	137,71 €	205,62 €	343,33 €
Zinsbindungsende	-77.744,14 €	18.943,74 €	22.255,86 €	41.199,60 €

(Zinsbindung: 10 Jahre, Sollzins: 2,12%, Anfängliche Tilgung: 2%)

Ein Tilgungsplan besteht aus einer Reihe von Einträgen, wobei der erste die Auszahlung des Darlehens widerspiegelt. Jeder (weitere) Eintrag besteht aus einem Datum, der Restschuld, den Zinsen, der Tilgung bzw. Auszahlung sowie der Rate. Die Auszahlung soll immer am letzten Tag des aktuellen Monats erfolgen. Die erste Tilgung erfolgt am letzten Tag des darauffolgenden Monats.

Programmierung eines Tilgungsplans

Die Zahlungen eines Tilgungsplans sind monatlich darzustellen.

Zum Ende der Zinsbindung sind die Restschuld sowie die geleisteten Zahlungen von Interesse.

Bitte sende uns das Ergebnis in Form eines Zip-Files des Quellcodes zu. Zur Eingabe und Ausgabe reicht ein einfaches Textinterface.

Rückfragen kannst du gerne an mich stellen. Technische Fragen leite ich entsprechend weiter. Wir sind gespannt auf deine Ergebnisse und wünschen dir viel Erfolg!